Fiche pédagogique

Séance 1 · Rappel HTML5 — structure sémantique et formulaires

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	1

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

HTML5
Rôle de chaque balise sémantique et différence avec / · structure type d'un document HTML5 · les types d'input et leurs attributs (required, min, max, placeholder)

Structure sémantique HTML5
Identifier les zones sémantiques d'une page (header, nav, main, section, article, aside, footer).

Formulaires et types d'input
Construire un formulaire HTML5 avec les types d'input du programme (date, time, email, tel, password, range…

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Balisage HTML de base vu en 3e année : titres, paragraphes…

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Structure sémantique = squelette lisible par la machine ; un formulaire HTML5 se valide d'abord par ses types…
• Produire : Reprise de la page « club » : réécriture avec les balises sémantiques, puis ajout d'un…
• Éviter : Confondre <section> et : une section porte toujours un titre.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Balisage HTML de base vu en 3e année : titres, paragraphes, listes, liens, images.	• Répondent aux questions	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	On projette la page d'accueil d'un club de lycée entièrement construite en . Les élèves doivent montrer où se trouve le menu, le contenu principal et le pied de page : personne ne peut le dire sans lire tout le code. Constat : le navigateur affiche, mais la machine ne comprend pas la structure. Présenter les consignes : Reprise de la page « club » : réécriture avec les balises sémantiques, puis ajout d'un formulaire d'inscription (nom, e-mail, date de naissance…	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	Rôle de chaque balise sémantique et différence avec / ; structure type d'un document HTML5 ; les types d'input et leurs attributs (required, min, max, placeholder) ; rôle du validateur W3C. Assister à la correction pour chaque élève ; Par deux : mise en forme du formulaire (fieldset, legend, label), ajout de figure et figcaption pour les photos, passage au validateur W3C et…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Rôle de chaque balise sémantique et différence avec / • structure type d'un document HTML5 • les types d'input et leurs attributs (required, min, max, placeholder) • Confondre <section> et : une section porte toujours un titre. • Oublier le <label> associé au champ.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer la page (zéro erreur au validateur) et l'apporter en fichier .html sur clé USB.

Fiche pédagogique

Séance 2 · Rappel CSS3 — sélecteurs et mise en forme

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	2

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

CSS & structure
Sélecteurs d'élément, de classe, d'identifiant, de groupe et universel · spécificité · propriétés de texte

Sélecteurs et spécificité
Choisir le sélecteur le plus précis et le plus stable (classe plutôt qu'id).

Texte, bordures, arrière-plans
Appliquer les propriétés de texte, d'arrière-plan et de bordure.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Feuille de style externe : fichier
- css et balise <link>

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une classe se réutilise, un id est unique ; largeur totale = content + padding + border (+ margin hors boîte).
- Produire : Page « menu du restaurant scolaire » : sélecteurs de classe et de groupe, mise en forme…
- Éviter : Multiplier les id au lieu des classes.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Feuille de style externe : fichier .css et balise <link>.	• Répondent aux questions	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	Deux versions d'une même page sont montrées : l'une avec styles en ligne, l'autre avec une feuille externe. On compare le volume de code, puis on demande le temps nécessaire pour changer la couleur de tous les titres. Présenter les consignes : Page « menu du restaurant scolaire » : sélecteurs de classe et de groupe, mise en forme du texte, bordures et arrière-plans.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	Sélecteurs d'élément, de classe, d'identifiant, de groupe et universel ; spécificité ; propriétés de texte ; couleurs et arrière-plans ; bordures ; box-sizing et calcul de largeur. Assister à la correction pour chaque élève ; Calcul de largeur totale de deux colonnes en pourcentage avec padding, puis validation CSS3 et correction.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Sélecteurs d'élément, de classe, d'identifiant, de groupe et universel • spécificité • propriétés de texte • Multiplier les id au lieu des classes. • Colonnes qui débordent faute de box-sizing: border-box.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Finir la feuille de style du menu en allant du sélecteur le plus général au plus précis.

Fiche pédagogique

Séance 3 · Rappel CSS3 — positionnement, flex et animations

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	3

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

CSS & structure
Rôle de position, coordonnées, z-index et contextes d'empilement · display:flex, justify-content, align-items, gap · transition et @keyframes.

Position absolute / relative / fixed / sticky
Choisir le positionnement adapté : relative sur le parent, absolute sur l'enfant, fixed pour un bandeau, sticky…

Flexbox
Construire une mise en page à deux ou trois colonnes avec flex.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Sélecteurs CSS et modèle de boîte (séance 2)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Un élément absolu se positionne par rapport à son premier ancêtre positionné ; flex remplace les flottants…
- Produire : Page « Fleurs du lycée » : bandeau fixed, badge absolute dans une carte relative…
- Éviter : Parent non positionné : l'élément absolu part de la page.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Sélecteurs CSS et modèle de boîte (séance 2).	• Répondent aux questions	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	Un bandeau de navigation qui disparaît au défilement et un badge « nouveau » systématiquement mal placé : les élèves proposent des solutions intuitives, puis découvrent position et z-index. Présenter les consignes : Page « Fleurs du lycée » : bandeau fixed, badge absolute dans une carte relative, sommaire sticky, galerie en flex à trois colonnes.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	Rôle de position, coordonnées, z-index et contextes d'empilement ; display:flex, justify-content, align-items, gap ; transition et @keyframes. Assister à la correction pour chaque élève ; Ajout d'une transition au survol des cartes et d'une animation d'apparition ; test sur les postes et correction.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Rôle de position, coordonnées, z-index et contextes d'empilement • display:flex, justify-content, align-items, gap • transition et @keyframes. • Parent non positionné : l'élément absolu part de la page. • z-index sans effet car position: static.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Reproduire la maquette distribuée (trois colonnes + bandeau) sans utiliser float.

Fiche pédagogique

Séance 4 · Rappel BD — modèle relationnel, clés et contraintes (LDD)

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	4

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

Modèle relationnel et cardinalités
Distinguer entité, association, cardinalité et les traduire en tables.

Clés et contraintes d'intégrité
Choisir clé primaire et clé étrangère et écrire les contraintes d'intégrité.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Notions de table, champ, enregistrement (3e année)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- La contrainte garantit la cohérence : clé primaire = unicité, clé étrangère = référence valide.
- Produire : Sous phpMyAdmin : création de la base « club » et des tables adhérents, activites…
- Éviter : Insérer une ligne avant la table référencée.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Notions de table, champ, enregistrement (3e année).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le fichier des adhérents du club est un tableur : la même personne apparaît deux fois, un numéro de téléphone traîne dans la colonne du nom. Question : comment empêcher cela ? Présenter les consignes : Sous phpMyAdmin : création de la base « club » et des tables adhérents, activites, inscriptions, avec clés et contraintes.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Relations 1:1, 1:n, n:m et table de jonction ; clé primaire simple ou composée ; clé étrangère ; contraintes de domaine, de table, référentielle ; syntaxe CREATE TABLE et types MySQL. Assister à la correction pour chaque élève ; Écriture du script SQL complet sur feuille puis exécution ; test des contraintes en tentant des insertions interdites (clé dupliquée, référence…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Insérer une ligne avant la table référencée. • Oublier AUTO_INCREMENT ou choisir une taille de champ trop courte.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Rédiger le script de création de la base du club et le rapporter sur clé USB.

Fiche pédagogique

Séance 5 · Rappel SQL — LMD : INSERT, UPDATE, DELETE

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	5

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

INSERT INTO
Insérer des lignes avec et sans liste de colonnes.

UPDATE et DELETE
Modifier et supprimer des lignes en contrôlant la clause WHERE.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• CREATE TABLE et contraintes (séance 4)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• Pas de UPDATE ni de DELETE sans WHERE relu ; l'export SQL est la sauvegarde de référence.
• Produire : Insertion de dix adhérents et de quatre activités ; modification des niveaux …
• Éviter : Utiliser = au lieu de IS NULL.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : CREATE TABLE et contraintes (séance 4).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Un UPDATE lancé sans WHERE : toute la colonne des niveaux prend la même valeur. Les élèves cherchent comment éviter que cela se reproduise en salle informatique. Présenter les consignes : Insertion de dix adhérents et de quatre activités ; modification des niveaux ; suppression d'une inscription ; vérification par SELECT COUNT(*).	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Syntaxe INSERT INTO ... VALUES et INSERT ... SET ; UPDATE ... SET ... WHERE ; DELETE ... WHERE ; nécessité d'une sauvegarde avant modification ; export / import de fichier .sql. Assister à la correction pour chaque élève ; Export de la base, suppression d'une table, réimportation ; rédaction d'une procédure écrite « avant toute mise à jour : SELECT puis UPDATE ».	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Utiliser = au lieu de IS NULL. • Supprimer une ligne référencée par une clé étrangère.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Rédiger les cinq requêtes LMD de la série distribuée.

Fiche pédagogique

Séance 6 · Rappel SQL — SELECT simple et jointures

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	6

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Ordre d'écriture SELECT ... FROM ... WHERE ... ORDER BY · opérateurs de comparaison · joker % dans LIKE

SELECT, filtres et tri
Écrire une requête SELECT avec filtres et tri.

LIKE, BETWEEN, IN
Utiliser LIKE, BETWEEN et IN et gérer les valeurs nulles.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• LMD : INSERT, UPDATE, DELETE (séance 5)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• Une jointure relie deux tables par l'égalité de leurs clés ; sans elle, le produit cartésien multiplie les…
• Produire : Douze requêtes progressives sur la base du club : filtres, tri, LIKE, BETWEEN, IN.
• Éviter : Alias déclaré mais non utilisé dans la condition.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : LMD : INSERT, UPDATE, DELETE (séance 5).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Question du secrétariat : « quels adhérents de Gafsa ont participé à l'activité Théâtre en 2026 ? » La réponse se trouve dans deux tables différentes. Présenter les consignes : Douze requêtes progressives sur la base du club : filtres, tri, LIKE, BETWEEN, IN.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Ordre d'écriture SELECT ... FROM ... WHERE ... ORDER BY ; alias ; opérateurs de comparaison ; joker % dans LIKE ; jointure interne et condition sur clé étrangère ; piège du produit cartésien. Assister à la correction pour chaque élève ; Cinq requêtes à deux tables ; comparaison du nombre de lignes avec et sans condition de jointure.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Ordre d'écriture SELECT ... FROM ... WHERE ... ORDER BY • opérateurs de comparaison • joker % dans LIKE • Alias déclaré mais non utilisé dans la condition. • Confondre WHERE et HAVING.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire les cinq requêtes à deux tables du sujet distribué.

Fiche pédagogique

Séance 7 · PHP — variables, types, tableaux, boucles et formulaires

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	7

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

PHP
Environnement XAMPP et dossier htdocs · balises <?php ?> · variables et concaténation

Variables, types et tableaux
Écrire un script PHP qui affiche un contenu dynamique.

Boucles et structures de contrôle
Manipuler tableaux indicés et associatifs avec for et foreach.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Formulaires HTML5 (séance 1) et logique algorithmique de…

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• PHP s'exécute sur le serveur : l'élève ne voit que le HTML produit ; toute donnée externe est suspecte et…
• Produire : Formulaire HTML vers traitement PHP : récupération du nom et de l'âge, affichage…
• Éviter : Oublier le point-virgule ou confondre = et ==.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Formulaires HTML5 (séance 1) et logique algorithmique de base.	• Répondent aux questions	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le formulaire d'inscription du club affiche toujours « Bienvenue » sans le nom de la personne : les élèves veulent afficher le nom réellement saisi. Présenter les consignes : Formulaire HTML vers traitement PHP : récupération du nom et de l'âge, affichage conditionnel, boucle sur une liste de niveaux.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen
3 Constatations 90 min	Environnement XAMPP et dossier htdocs ; balises <?php ?> ; echo ; variables et concaténation ; types ; tableaux ; boucles ; $_GET / $_POST ; isset() ; différences entre GET et POST. Assister à la correction pour chaque élève ; Contrôle de saisie : champ vide, âge hors bornes, e-mail sans @ ; messages d'erreur et conservation des valeurs saisies.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Environnement XAMPP et dossier htdocs • balises <?php ?> • variables et concaténation • Oublier le point-virgule ou confondre = et ==. • Lire $_POST alors que le formulaire est en method="get".	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer le formulaire contrôlé et le déposer dans htdocs.

Fiche pédagogique

Séance 8 · PHP–MySQL — connexion, extraction et affichage des données

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	8

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

PHP
Fonctions MySQLi · Erreurs de serveur · Affichage simplifié

Connexion MySQLi
Établir une connexion à MySQL et sélectionner la base.

Exécution d'un SELECT
Exécuter une requête SELECT et parcourir le jeu de résultats.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• PHP de base (séance 7) et SELECT (séance 6)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Le script ne contient aucune donnée : il interroge la base et met en forme ce qu'il reçoit.
• Produire : Connexion puis affichage de tous les adhérents dans un tableau HTML avec en-têtes.
• Éviter : Connexion codée en dur sans test d'erreur.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : PHP de base (séance 7) et SELECT (séance 6).	• Répondent aux questions	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	La liste des adhérents est recopiée à la main dans le HTML : deux versions différentes circulent déjà. Comment afficher toujours la version de la base ? Présenter les consignes : Connexion puis affichage de tous les adhérents dans un tableau HTML avec en-têtes.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen
3 Constatations 90 min	mysqli_connect, mysqli_select_db, mysqli_query, mysqli_fetch_assoc, mysqli_fetch_row, mysqli_num_rows, mysqli_close ; traitement du cas « aucun résultat ». Assister à la correction pour chaque élève ; Affichage filtré (WHERE niveau = ...) avec compteur de lignes et message « aucun adhérent » si le résultat est vide.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Fonctions MySQLi • Erreurs de serveur • Affichage simplifié • Connexion codée en dur sans test d'erreur. • Boucle infinie car le fetch est mal placé dans la condition.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Adapter le script pour afficher la liste des activités avec leur nombre d'inscrits (COUNT).

Fiche pédagogique

Séance 9 · PHP–MySQL — insertion des données d'un formulaire

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	9

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

PHP
Fonctions MySQLi · Erreurs de serveur

Formulaire vers script
Enregistrer les données d'un formulaire dans une table.

INSERT et contrôles
Vérifier le nombre de lignes affectées et récupérer l'identifiant créé.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Formulaires (séance 7) et connexion (séance 8)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Insérer = contrôler d'abord, écrire ensuite, confirmer enfin.
• Produire : Formulaire d'inscription relié à la base : insertion d'un adhérent et message de…
• Éviter : Insertion vide car l'attribut name diffère de la clé lue dans $_POST.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Formulaires (séance 7) et connexion (séance 8).	• Répondent aux questions	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Les inscriptions du club sont saisies sur papier puis recopiées : deux semaines de retard. Objectif : saisie directe en ligne, sans double saisie. Présenter les consignes : Formulaire d'inscription relié à la base : insertion d'un adhérent et message de confirmation avec son numéro.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen
3 Constatations 90 min	Chaîne formulaire → $_POST → contrôle → INSERT ; mysqli_affected_rows ; mysqli_insert_id ; message de confirmation ; principe de moindre confiance dans les données reçues. Assister à la correction pour chaque élève ; Ajout des contrôles (champs obligatoires, âge, e-mail), test des cas limites et correction des messages.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Fonctions MySQLi • Erreurs de serveur • Insertion vide car l'attribut name diffère de la clé lue dans $_POST. • Réaffichage brut du texte saisi par l'utilisateur.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Rédiger la fiche « que faire si l'insertion échoue ? » en trois vérifications ordonnées.

Fiche pédagogique

Séance 10 · PHP–MySQL — mise à jour, suppression et recherche

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	10

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

PHP
Fonctions MySQLi · Erreurs de serveur · Affichage simplifié

UPDATE et DELETE depuis PHP
Modifier et supprimer un enregistrement depuis une page PHP.

Recherche multicritères
Construire une recherche selon un critère choisi par l'utilisateur.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Connexion et insertion (séances 8 et 9)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Toute modification passe par un identifiant unique et une confirmation explicite.
• Produire : Page « fiche adhérent » avec boutons Modifier et Supprimer ; formulaire pré-rempli et…
• Éviter : Supprimer sans clause WHERE.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Connexion et insertion (séances 8 et 9).	• Répondent aux questions	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Un adhérent a changé de numéro de téléphone : il faut corriger sa fiche sans toucher au reste de la base. Présenter les consignes : Page « fiche adhérent » avec boutons Modifier et Supprimer ; formulaire pré-rempli et enregistrement de la mise à jour.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen
3 Constatations 90 min	UPDATE ... WHERE id = ? ; DELETE avec page de confirmation ; WHERE construit à partir d'un critère choisi ; pagination simple des résultats. Assister à la correction pour chaque élève ; Page de recherche par nom, par niveau ou par activité, avec affichage du nombre de résultats.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Fonctions MySQLi • Erreurs de serveur • Affichage simplifié • Supprimer sans clause WHERE. • Identifiant absent de l'URL : script qui s'arrête sur une erreur SQL.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer la recherche par activité et préparer les questions de révision du DC1.

Fiche pédagogique

Séance 11 · Atelier bac pratique — méthode, barème et révision avant le DC1

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	11

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

HTML5
Lecture du cahier des charges · repérage des livrables attendus · barème indicatif

JavaScript
Lecture du cahier des charges · repérage des livrables attendus · barème indicatif

Analyse du sujet et barème
Découper un sujet d'épreuve pratique en tâches et en points.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Ensemble du programme du 1er trimestre

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- En épreuve pratique, on écrit d'abord ce qui est sûr et rapporte ; on vérifie le résultat attendu avant de…
- Produire : Partie CSS du sujet, guidée puis en autonomie : position, float, largeurs, couleurs.
- Éviter : Commencer par la question la plus longue.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Ensemble du programme du 1er trimestre.	• Répondent aux questions	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribution d'un sujet de bac pratique sans corrigé : avant de commencer, les élèves doivent estimer le temps nécessaire à chaque question et l'ordre de traitement. Présenter les consignes : Partie CSS du sujet, guidée puis en autonomie : position, float, largeurs, couleurs.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
3 Constatations 90 min	Lecture du cahier des charges ; repérage des livrables attendus ; barème indicatif ; règle « commencer par ce qui rapporte le plus de points et se termine sûrement » ; vérification finale. Assister à la correction pour chaque élève ; Partie JavaScript (validation, calcul, affichage), autocorrection au barème, puis révision ciblée PHP et SQL pour le DC1 du 2 novembre.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Lecture du cahier des charges • repérage des livrables attendus • barème indicatif • Commencer par la question la plus longue. • Rendre sans avoir testé le fichier enregistré.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Revoir les fiches de rappel HTML, CSS, SQL et PHP pour le devoir de contrôle n°1.

Fiche pédagogique

Séance 12 · Devoir de contrôle n°1

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	12

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

HTML5 et CSS3
Évaluer les acquis du 1er trimestre, en théorie et en pratique.

SQL : LDD, LMD, jointure
Vérifier la capacité à écrire une requête SQL correcte et un script PHP fonctionnel.

PHP : formulaires et PHP–MySQL
Diagnostiquer les besoins de remédiation avant le devoir de synthèse.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 1 à 11

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Barème : pratique 60 %, théorie 40 % ; la syntaxe exacte et le résultat affiché comptent autant que la…
- Produire : Partie théorique : lecture de code, complément de requêtes, schéma et contraintes.
- Éviter : Requête SQL écrite sans WHERE alors que la consigne le demandait.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : Partie 1 : structure HTML5, formulaire, positionnement CSS3. Partie 2 : SQL — LDD, LMD, SELECT et jointure. Partie 3 …	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Partie théorique : lecture de code, complément de requêtes, schéma et contraintes. Partie pratique sur machine : formulaire contrôlé, requête SQL, script PHP d'affichage.	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun travail écrit ; relire les fiches 1 à 11 avant la séance de correction.

Fiche pédagogique

Séance 13 · Correction du DC1 et consolidation JavaScript : validation de formulaire et structures de contrôle

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	13

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction et remédiation du DC1
Comprendre ses erreurs et corriger sa copie du DC1.

Validation JavaScript de formulaire
Valider un formulaire en JavaScript sans utiliser l'attribut pattern.

Structures switch et while
Utiliser getElementsByName, switch et while pour modifier contenu, styles et attributs.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- DC1
- JavaScript de 3e année (variables, fonctions, événements)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- La validation côté client améliore l'expérience, la validation côté serveur assure la sécurité : les deux…
- Produire : Correction guidée du DC1, question par question, avec rédaction de la bonne réponse au…
- Éviter : Utiliser alert() comme seule validation.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Copies annotées projetées : trois erreurs reviennent dans toutes les copies. On part de ces erreurs pour…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DC1, question par question, avec rédaction de la bonne réponse au tableau.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 85 min	Barème commenté du DC1 et remédiation ciblée ; rappel : script dans un fichier externe, événements, validation champ par champ, getElementsByName, switch, while, modification du DOM. Exercices de rattrapage : Reprise du formulaire d'inscription : validation JavaScript complète (champs vides, âge, e-mail), messages d'erreur et blocage de l'envoi.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : La validation côté client améliore l'expérience, la validation côté serveur assure la sécurité : les deux sont exigées.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer la validation JavaScript du formulaire et la tester avec des cas limites.

Fiche pédagogique

Séance 14 · SQL — jointures et sous-requêtes

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	14

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Jointure interne et condition sur clé étrangère · alias de tables · condition supplémentaire dans le WHERE

Jointure sur deux et trois tables
Écrire une jointure interne sur deux et trois tables avec alias.

Sous-requêtes non corrélées
Écrire une sous-requête non corrélée dans la clause WHERE.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• SELECT et jointure simple (séance 6)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• On joint sur les clés, on filtre ensuite ; une sous-requête remplace une valeur que l'on ne connaît pas à…
• Produire : Trois jointures à deux tables, puis deux requêtes à trois tables sur la base du club.
• Éviter : Condition de jointure placée dans le WHERE après une jointure déjà filtrée.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : SELECT et jointure simple (séance 6).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	« Quels adhérents ont participé à une activité animée par un intervenant extérieur ? » Trois tables sont nécessaires ; on cherche la démarche avant la syntaxe. Présenter les consignes : Trois jointures à deux tables, puis deux requêtes à trois tables sur la base du club.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Jointure interne et condition sur clé étrangère ; alias de tables ; condition supplémentaire dans le WHERE ; sous-requêtes avec IN, =, comparaison à un agrégat ; méthode : écrire d'abord les tables, puis la condition, puis les colonnes. Assister à la correction pour chaque élève ; Quatre sous-requêtes (IN, =, > avec AVG) et vérification du résultat par une seconde écriture de la requête.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Jointure interne et condition sur clé étrangère • alias de tables • condition supplémentaire dans le WHERE • Condition de jointure placée dans le WHERE après une jointure déjà filtrée. • Sous-requête qui renvoie plusieurs lignes avec l'opérateur =.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Rédiger les requêtes de la série « jointures et sous-requêtes » pour la séance du 13 novembre.

Fiche pédagogique

Séance 15 · Série d'exercices — jointures, sous-requêtes, agrégations, fonctions de chaînes et de dates

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	15

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

PHP
Affichage simplifié

Jointures, sous-requêtes, agrégations
Consolider l'écriture des requêtes multi-tables et des agrégats.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 6, 14 et 7 (chaînes, tableaux en PHP)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Même besoin, trois syntaxes : savoir traduire une opération de chaîne ou de date d'un langage à l'autre.
- Produire : Huit exercices d'agrégation et de regroupement, corrigés au tableau à mesure.
- Éviter : Mélanger les noms de fonctions PHP et JavaScript.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 6, 14 et 7 (chaînes, tableaux en PHP).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Série d'exercices distribuée : chaque question est tirée d'un sujet d'examen ou d'un besoin réel du club (âges, dates d'inscription, initiales, tri alphabétique). Présenter les consignes : Huit exercices d'agrégation et de regroupement, corrigés au tableau à mesure.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX avec GROUP BY et HAVING ; fonctions de chaînes : CONCAT, UPPER, LENGTH en SQL ; strlen, substr, str_replace, explode en PHP ; length, charAt, indexOf, slice, toUpperCase en JavaScript ; date et strtotime en PHP, objet Date en JavaScript. Assister à la correction pour chaque élève ; Huit exercices sur les chaînes et les dates en PHP puis en JavaScript ; comparaison des deux syntaxes.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Mélanger les noms de fonctions PHP et JavaScript. • Oublier que les indices de chaîne commencent à 0.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer la série ; les questions 13 à 16 seront ramassées.

Fiche pédagogique

Séance 16 · Devoir de contrôle n°2

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	16

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

PHP–MySQL en situation
Évaluer la capacité à faire communiquer un formulaire, PHP et la base.

JavaScript de validation
Vérifier la maîtrise des requêtes multi-tables et des agrégats.

SQL : jointures, sous-requêtes, agrégats
Contrôler la qualité du code produit (lisibilité, contrôles, test).

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 7 à 15

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Barème : chaque partie est indépendante ; une partie non terminée ne doit pas empêcher de traiter les autres.
- Produire : Parties 1 et 2 sur machine, dans l'ordre choisi par l'élève.
- Éviter : Script PHP non testé faute de temps.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : Partie 1 : formulaire, contrôle de saisie, connexion, INSERT, UPDATE, DELETE, affichage et recherche. Partie 2 …	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Parties 1 et 2 sur machine, dans l'ordre choisi par l'élève. Partie 3 (SQL) sur la base d'examen, requêtes à écrire et à tester.	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun ; relire les fiches 7 à 15 avant la correction.

Fiche pédagogique

Séance 17 · Correction du DC2 et remédiation

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	17

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction du DC2
Identifier la cause exacte de chaque erreur du DC2.

Requêtes et scripts en erreur
Corriger une requête SQL et un script PHP fautifs.

Remédiation individualisée
Fixer un objectif personnel mesurable pour la suite du trimestre.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- DC2 (séance 16)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Trois réflexes avant de rendre : tester, relire la consigne, vérifier le résultat affiché.
- Produire : Correction guidée, partie par partie, avec réécriture au tableau des requêtes et scripts…
- Éviter : Recopier la correction sans comprendre la cause.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Les copies sont rendues avec le barème détaillé ; chaque élève doit classer ses erreurs en trois familles …	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée, partie par partie, avec réécriture au tableau des requêtes et scripts attendus.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Sujet · copies · machine
3 Constatations 85 min	Analyse des erreurs dominantes : connexion non testée, requête sans condition, agrégat mal groupé, formulaire non contrôlé ; méthode de vérification avant de rendre. Exercices de rattrapage : Exercices de rattrapage ciblés selon les trois familles d'erreurs ; entretien individuel avec six élèves.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : Trois réflexes avant de rendre : tester, relire la consigne, vérifier le résultat affiché.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Reprendre intégralement le script de la partie 1 et le rapporter corrigé.

Fiche pédagogique

Séance 18 · JavaScript — les objets natifs : String, Date, Array, Number et Math

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	18

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
String : length, charAt, indexOf, slice, toUpperCase, replace · Date : new Date(), getDate, getDay, getMonth, getFullYear, toLocaleDateString · Array : length, parcours, push, join

Objets String et Date
Manipuler les méthodes usuelles des objets String et Date.

Objets Array, Number et Math
Parcourir un tableau et utiliser les méthodes de Math.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• JavaScript de 3e année : variables, fonctions, événements…

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Un objet natif = des données + des méthodes prêtes à l'emploi ; les indices commencent à 0 et les mois aussi.
• Produire : Trois mini-programmes guidés : initiales d'un nom, date du jour en français, tirage au…
• Éviter : Oublier les parenthèses de new Date().

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : JavaScript de 3e année : variables, fonctions, événements (séance 13 pour la validation).	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Le club veut afficher automatiquement la date du jour au format jj/mm/aaaa et tirer au sort le nom d'un volontaire : deux besoins, deux objets natifs. Présenter les consignes : Trois mini-programmes guidés : initiales d'un nom, date du jour en français, tirage au sort dans une liste d'adhérents.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	String : length, charAt, indexOf, slice, toUpperCase, replace ; Date : new Date(), getDate, getDay, getMonth, getFullYear, toLocaleDateString ; Array : length, parcours, push, join ; Number : conversions, parseInt, parseFloat ; Math : round, floor, ceil, abs, random. Assister à la correction pour chaque élève ; Exercice : statistiques simples sur un tableau de notes (moyenne, note maximale, arrondi) avec affichage dans la page.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • String : length, charAt, indexOf, slice, toUpperCase, replace • Date : new Date(), getDate, getDay, getMonth, getFullYear… • Array : length, parcours, push, join • Oublier les parenthèses de new Date(). • getMonth() utilisé sans ajouter 1 à l'affichage.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer les trois mini-programmes ; préparer la série d'exercices du 27 novembre.

Fiche pédagogique

Séance 19 · JavaScript — série d'exercices : fonctions, événements et objets natifs

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	19

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
Déclaration et appel de fonctions, paramètres, return, portée locale et globale · événements onclick, onchange, onkeyup, onmouseover, onsubmit · rappel des objets natifs

Fonctions et portée
Écrire et appeler des fonctions avec paramètres et valeur de retour.

Événements
Associer le bon événement au bon traitement.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 13 et 18

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une fonction qui ne retourne rien ne peut pas être réutilisée dans un calcul ; l'événement choisi détermine…
- Produire : Six exercices guidés : fonction de calcul, fonction de contrôle de saisie, compteur avec…
- Éviter : Variable globale utilisée sans nécessité.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 13 et 18.	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Série d'exercices distribuée, présentée comme un entraînement chronométré aux questions de JavaScript du devoir de synthèse. Présenter les consignes : Six exercices guidés : fonction de calcul, fonction de contrôle de saisie, compteur avec événement, changement de style au survol.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	Déclaration et appel de fonctions, paramètres, return, portée locale et globale ; événements onclick, onchange, onkeyup, onmouseover, onsubmit ; rappel des objets natifs ; relecture des erreurs classiques. Assister à la correction pour chaque élève ; Six exercices en autonomie issus de sujets d'examen, correction croisée entre binômes puis validation au tableau.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Déclaration et appel de fonctions, paramètres, return, portée locale… • événements onclick, onchange, onkeyup, onmouseover, onsubmit • rappel des objets natifs • Variable globale utilisée sans nécessité. • onclick sur un élément chargé après le script (script sans defer).	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Finir la série ; noter les deux exercices non réussis pour la révision du 4 décembre.

Fiche pédagogique

Séance 20 · CSS3 — états, sélecteurs d'attributs et transformations

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	20

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

CSS & structure
Pseudo-classes : link, visited, hover, focus, active · sélecteurs d'attributs : élément[attribut], élément[attribut=valeur] · transform : translate, rotate, scale

HTML5
Pseudo-classes : link, visited, hover, focus, active · sélecteurs d'attributs : élément[attribut], élément[attribut=valeur] · transform : translate, rotate, scale

Pseudo-classes de lien et d'état
Styler un lien et un champ selon leur état (:link, :visited, :hover, :focus).

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Séances 2 et 3 (sélecteurs, positionnement)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Les pseudo-classes remplacent une partie du JavaScript d'autrefois ; l'ordre LVHA (link, visited, hover…
• Produire : Mise en forme complète du menu (états des liens) et des champs du formulaire (focus…
• Éviter : Ordre des pseudo-classes incorrect : hover sans effet.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 2 et 3 (sélecteurs, positionnement).	• Répondent aux questions	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
2 Mise en situation 10 min	Un menu dont les liens ne réagissent pas au survol et un champ sans retour visuel au focus : les élèves doivent rendre la page « vivante » sans JavaScript. Présenter les consignes : Mise en forme complète du menu (états des liens) et des champs du formulaire (focus, hover).	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
3 Constatations 90 min	Pseudo-classes : link, visited, hover, focus, active ; sélecteurs d'attributs : élément[attribut], élément[attribut=valeur] ; transform : translate, rotate, scale ; <datalist> ; onkeydown, onkeyup, onmouseover, onmouseout. Assister à la correction pour chaque élève ; Carte de visite animée : transformation au survol, datalist pour la ville, compteur de caractères avec onkeyup.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Pseudo-classes : link, visited, hover, focus, active • sélecteurs d'attributs : élément[attribut], élément[attribut=valeur] • transform : translate, rotate, scale • Ordre des pseudo-classes incorrect : hover sans effet. • Confondre transform et transition.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Appliquer les états et transformations à la page du projet personnel.

Fiche pédagogique

Séance 21 · Révision générale du trimestre et préparation du DS1

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	21

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

CSS3 et JavaScript
Réviser l'ensemble des notions du trimestre sous forme d'exercices.

SQL et PHP–MySQL
Traiter un sujet type de devoir de synthèse en temps limité.

Méthode d'épreuve
Repérer ses points faibles avant l'épreuve du 7 décembre.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Séances 1 à 20

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Un devoir de synthèse se prépare en s'entraînant sur un sujet complet, pas en relisant le cours.
• Produire : Traitement du sujet type en temps limité (90 min), sans aide, dans les conditions de…
• Éviter : Arriver sans avoir relu les requêtes SQL.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 1 à 20.	• Répondent aux questions	Sujets corrigés · fiches de synthèse
2 Mise en situation 10 min	Annonce de la semaine bloquée et du devoir de synthèse du 7 décembre ; le contrat de la séance est de traiter un sujet complet en 90 minutes. Présenter les consignes : Traitement du sujet type en temps limité (90 min), sans aide, dans les conditions de l'épreuve.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujets corrigés · fiches de synthèse
3 Constatations 90 min	Rappels express : positionnement et transform, validation JavaScript et objets natifs, requêtes SQL (agrégats, jointures, sous-requêtes), chaîne formulaire → PHP → base. Assister à la correction pour chaque élève ; Autocorrection au barème, puis reprise ciblée des deux questions les moins réussies.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujets corrigés · fiches de synthèse
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Rappels express : positionnement et transform, validation JavaScript… • Affichage simplifié • Arriver sans avoir relu les requêtes SQL. • Sacrifier la partie pratique par manque de gestion du temps.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujets corrigés · fiches de synthèse

TRAVAIL À LA MAISON

Réviser les fiches 1 à 20 ; le devoir de synthèse n°1 a lieu le lundi 7 décembre.

Fiche pédagogique

Séance 22 · Correction du DS1 et bilan du 1er trimestre

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	22

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction du DS1
Comprendre le barème et les attentes du devoir de synthèse.

Bilan du 1er trimestre
Faire le bilan de son trimestre et fixer deux objectifs pour le 2e.

Méthode de travail en sujets de bac
Comprendre la méthode de travail qui structure le 2e trimestre (sujets de bac).

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Devoir de synthèse n°1 (semaine bloquée du 7 au 12 décembre)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Le 2e trimestre s'apprend sur les sujets d'examen : on corrige, on comprend le barème, on recommence.
- Produire : Correction guidée du DS1, question par question ; chaque élève note la cause de sa perte…
- Éviter : Ne pas identifier la cause de ses erreurs.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Copies du DS1 rendues avec le barème officiel ; projection de deux copies anonymes (une réussie, une…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DS1, question par question ; chaque élève note la cause de sa perte de points.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Sujet · copies · machine
3 Constatations 85 min	Correction et commentaire du barème ; synthèse des erreurs récurrentes ; présentation du 2e trimestre : correction de sujets théoriques et pratiques du baccalauréat. Exercices de rattrapage : Bilan individuel : moyenne, points forts, deux objectifs écrits ; présentation du calendrier du 2e trimestre et du rythme de travail.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : Le 2e trimestre s'apprend sur les sujets d'examen : on corrige, on comprend le barème, on recommence.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Choisir un sujet de bac pratique et le lire intégralement avant le 4 janvier.

Fiche pédagogique

Séance 23 · Bases de données — contraintes d'intégrité et correction de représentations

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	23

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Cardinalités · Base de données · Table / relation · Clé composée

Contraintes de domaine, de table, référentielle
Identifier les trois familles de contraintes et leur rôle.

Représentation graphique et textuelle
Convertir une représentation graphique en représentation textuelle et inversement.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Modèle relationnel et LDD (séance 4)
- le 1er trimestre a introduit les jointures (séance 14)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Un schéma se lit dans l'ordre : entités, identifiants, associations, cardinalités, contraintes — et chaque…
- Produire : Correction collective du schéma piégé, puis conversion graphique → textuelle.
- Éviter : Confondre cardinalité et clé étrangère.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Modèle relationnel et LDD (séance 4) ; le 1er trimestre a introduit les jointures (séance 14).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Un schéma de base fourni comporte trois défauts volontaires (clé étrangère oubliée, cardinalité fausse, champ non atomique). Les élèves ont dix minutes pour les trouver. Présenter les consignes : Correction collective du schéma piégé, puis conversion graphique → textuelle.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Rappel des contraintes et de leur écriture SQL ; conventions d'écriture (clé primaire soulignée, clé étrangère suivie de #) ; méthode de relecture d'un schéma : entités, clés, associations, cardinalités, contraintes. Assister à la correction pour chaque élève ; Deux schémas extraits de sujets de bac : détection d'anomalies, correction et justification écrite.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Cardinalités • Base de données • Table / relation • Confondre cardinalité et clé étrangère. • Laisser un champ composé (adresse complète) dans une seule colonne.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Corriger le troisième schéma distribué et rédiger la justification en trois lignes.

Fiche pédagogique

Séance 24 · Sujets théoriques de bac (2020 et 2021) — correction commentée

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	24

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Questions de cours
Se confronter à la forme exacte des questions théoriques du bac.

Schéma et contraintes
Comparer ses réponses au barème officiel.

Requêtes SQL du sujet
Repérer les questions à rédiger (justification) et celles à calculer.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séance 23
- SQL du 1er trimestre

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une question théorique se répond avec le vocabulaire du cours : « clé étrangère », « contrainte d'intégrité…
- Produire : Traitement du sujet 2020 en 40 minutes, conditions réelles.
- Éviter : Répondre par un exemple au lieu d'une définition.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séance 23 ; SQL du 1er trimestre.	• Répondent aux questions	Sujet du bac · barème · copies
2 Mise en situation 10 min	Les sujets 2020 et 2021 sont distribués en deux rotations : la moitié de la classe traite l'un, l'autre moitié l'autre, puis on échange les corrigés. Présenter les consignes : Traitement du sujet 2020 en 40 minutes, conditions réelles.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujet du bac · barème · copies
3 Constatations 90 min	Structure d'un sujet théorique de STI : questions de cours, schéma à compléter ou à corriger, écriture de requêtes ; attentes du correcteur : vocabulaire exact, requête syntaxiquement valide, justification. Assister à la correction pour chaque élève ; Correction commentée au barème, puis traitement du sujet 2021 en autonomie et échange des corrigés entre binômes.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujet du bac · barème · copies
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Répondre par un exemple au lieu d'une définition. • Requête écrite sans respecter la casse et la ponctuation.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujet du bac · barème · copies

TRAVAIL À LA MAISON

Rédiger proprement la question de schéma du sujet 2021 pour la séance du 15 janvier.

Fiche pédagogique

Séance 25 · SQL — fonctions d'agrégat et regroupements

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	25

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Fonctions d'agrégat · GROUP BY sur une ou deux colonnes · ordre logique d'exécution (FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY).

COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
Choisir l'agrégat adapté à la question posée.

GROUP BY
Grouper les résultats et filtrer sur le groupe.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• SELECT et jointures (séances 6, 14 et 15)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• WHERE filtre avant le regroupement, HAVING après ; toute colonne non agrégée du SELECT doit figurer dans le…
• Produire : Six requêtes d'agrégation simple sur la base du club (effectifs, moyennes, extrêmes).
• Éviter : HAVING utilisé à la place de WHERE.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : SELECT et jointures (séances 6, 14 et 15).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	« Combien d'adhérents par niveau, et quelle est la moyenne d'âge des groupes de plus de cinq personnes ? » Deux questions, deux niveaux de filtrage. Présenter les consignes : Six requêtes d'agrégation simple sur la base du club (effectifs, moyennes, extrêmes).	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Fonctions d'agrégat ; GROUP BY sur une ou deux colonnes ; HAVING ; ordre logique d'exécution (FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY). Assister à la correction pour chaque élève ; Quatre requêtes avec GROUP BY et HAVING ; comparaison d'un même besoin écrit avec WHERE puis avec HAVING pour faire apparaître la différence.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Fonctions d'agrégat • GROUP BY sur une ou deux colonnes • ordre logique d'exécution (FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT… • HAVING utilisé à la place de WHERE. • Colonne du SELECT absente du GROUP BY.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire les cinq requêtes d'agrégation de la série ; elles seront réutilisées dans le sujet 2022.

Fiche pédagogique

Séance 26 · Sujet théorique de bac 2022 — correction et série SQL

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	26

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Correction commentée du sujet 2022 : agrégats, jointures et sous-requêtes · méthode d'écriture d'une requête complexe (tables, liaison, filtre, colonnes, tri).

Correction du sujet 2022
Analyser un sujet théorique complet et son barème.

Série SQL ciblée
Écrire les requêtes du sujet sans aide.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 24 et 25

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une requête complexe s'écrit dans un ordre fixe : les tables, la liaison, le filtre, les colonnes, le tri.
- Produire : Correction guidée des questions de schéma et de cours du sujet 2022.
- Éviter : Jointure oubliée alors que la question porte sur deux tables.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 24 et 25.	• Répondent aux questions	Sujet du bac · barème · copies
2 Mise en situation 10 min	Le sujet 2022 est projeté ; les élèves découvrent d'abord les questions, puis proposent un ordre de traitement et une estimation du temps. Présenter les consignes : Correction guidée des questions de schéma et de cours du sujet 2022.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujet du bac · barème · copies
3 Constatations 90 min	Correction commentée du sujet 2022 : agrégats, jointures et sous-requêtes ; méthode d'écriture d'une requête complexe (tables, liaison, filtre, colonnes, tri). Assister à la correction pour chaque élève ; Série de six requêtes du même type en autonomie, avec corrigé distribué en fin de séance et auto-évaluation.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujet du bac · barème · copies
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Correction commentée du sujet 2022 : agrégats, jointures et… • méthode d'écriture d'une requête complexe (tables, liaison, filtre… • Jointure oubliée alors que la question porte sur deux tables. • Agrégat mélangé à une colonne non groupée.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujet du bac · barème · copies

TRAVAIL À LA MAISON

Refaire sans aide les deux requêtes les moins réussies de la série.

Fiche pédagogique

Séance 27 · BD — évolution de la structure et import / export SQL

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	27

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

ALTER TABLE : ajouter, modifier, supprimer
Faire évoluer la structure d'une table sans perdre les données.

DROP TABLE / DROP DATABASE
Supprimer tables et base dans le bon ordre.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• LDD et LMD (séances 4 et 5)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• On modifie d'abord la structure, puis les données ; on sauvegarde toujours avant un DROP.
• Produire : Trois évolutions de structure guidées : ajout de colonne, modification de type, ajout…
• Éviter : DROP de la table référencée avant la table qui la référence.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : LDD et LMD (séances 4 et 5).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le club ajoute un champ « date d'inscription » et supprime une table devenue inutile : comment faire sans casser la base en production ? Présenter les consignes : Trois évolutions de structure guidées : ajout de colonne, modification de type, ajout d'une contrainte.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	ALTER TABLE ... ADD / MODIFY / DROP ; ADD CONSTRAINT et DROP CONSTRAINT ; DROP TABLE, DROP DATABASE ; ordre des opérations et dépendances ; export et import de fichiers .sql (structure et données). Assister à la correction pour chaque élève ; Suppression ordonnée de deux tables liées, export complet de la base, restauration dans une seconde base et vérification par COUNT.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • DROP de la table référencée avant la table qui la référence. • ALTER sans vérifier les données existantes (troncature silencieuse).	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Rédiger le script d'évolution de la base d'examen (trois instructions) et l'exporter.

Fiche pédagogique

Séance 28 · Sujets théoriques de bac (2023 et 2024) — correction commentée

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	28

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Sujets 2023 et 2024
Traiter deux sujets théoriques récents dans les conditions de l'épreuve.

Requêtes complètes
Écrire des requêtes complètes (jointures, sous-requêtes, agrégats).

Attentes du correcteur
Formuler une synthèse des attentes du correcteur.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 23 à 27

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Les sujets se ressemblent : la même famille de questions revient chaque année, seule la base change.
- Produire : Sujet 2023 en 40 minutes, en conditions réelles.
- Éviter : Perdre du temps sur une question à faible barème.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 23 à 27.	• Répondent aux questions	Sujet du bac · barème · copies
2 Mise en situation 10 min	Les deux sujets sont traités en temps limité, puis corrigés au barème ; la classe construit collectivement une fiche « ce que le correcteur attend ». Présenter les consignes : Sujet 2023 en 40 minutes, en conditions réelles.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujet du bac · barème · copies
3 Constatations 90 min	Correction commentée des sujets 2023 et 2024 ; mise en évidence des questions récurrentes (schéma, contraintes, requêtes) et de leur formulation. Assister à la correction pour chaque élève ; Correction croisée du sujet 2024, puis rédaction collective de la fiche des attentes du correcteur (six règles).	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujet du bac · barème · copies
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Perdre du temps sur une question à faible barème. • Ne pas justifier les clés dans la question de schéma.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujet du bac · barème · copies

TRAVAIL À LA MAISON

Apprendre la fiche des attentes du correcteur et réviser pour le DC3 du 25 janvier.

Fiche pédagogique

Séance 29 · Devoir de contrôle n°3

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	29

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

BD et contraintes
Évaluer la maîtrise des bases de données et du SQL.

SQL : agrégats, jointures, sous-requêtes
Vérifier la capacité à corriger un schéma et à écrire des requêtes complètes.

LDD et import / export
Préparer la séquence de sujets pratiques, qui commence le 8 février.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 23 à 28

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Barème : schéma 30 %, requêtes 50 %, évolution de structure et import / export 20 %.
- Produire : Partie théorique sur copie : schéma, contraintes, justification des clés.
- Éviter : Schéma corrigé sans justification.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : Partie théorique : représentation d'une BDR, contraintes d'intégrité, schéma à corriger. Partie pratique : CREATE /…	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Partie théorique sur copie : schéma, contraintes, justification des clés. Partie pratique sur machine : évolution de structure et cinq requêtes à tester.	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun ; relire les fiches 23 à 28 avant la correction.

Fiche pédagogique

Séance 30 · Correction du DC3 et remédiation

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	30

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction du DC3
Comprendre chaque point perdu au DC3.

Requêtes et schémas fautifs
Corriger un schéma et des requêtes fautives.

Remédiation ciblée
Fixer un objectif avant la séquence de bacs pratiques.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- DC3 (séance 29)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une erreur de schéma coûte plus cher qu'une erreur de syntaxe : elle entraîne toutes les requêtes suivantes.
- Produire : Correction guidée du DC3 avec réécriture au tableau des requêtes attendues.
- Éviter : Corriger au hasard sans justifier.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Copies rendues avec le barème ; classement des erreurs en trois familles (schéma, requête, méthode) pour…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DC3 avec réécriture au tableau des requêtes attendues.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Sujet · copies · machine
3 Constatations 85 min	Analyse des erreurs dominantes ; rappel de la méthode d'écriture d'une requête ; points de vigilance sur les contraintes et les cardinalités. Exercices de rattrapage : Batterie de rattrapage : trois schémas à corriger et quatre requêtes à écrire ; entretiens individuels.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : Une erreur de schéma coûte plus cher qu'une erreur de syntaxe : elle entraîne toutes les requêtes suivantes.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Reprendre la partie théorique du DC3 à la maison.

Fiche pédagogique

Séance 31 · Bac pratique 2024 — épreuve complète puis correction

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	31

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 95 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Partie CSS3 du sujet
Traiter un sujet d'épreuve pratique complet en conditions réelles.

Partie JavaScript
Respecter le barème et la gestion du temps.

Partie PHP et base de données
Analyser ses erreurs avec le corrigé officiel.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Ensemble du programme
- méthode vue à la séance 11

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Le sujet se traite dans l'ordre du barème, pas dans l'ordre du document.
- Produire : Épreuve complète en 2 h : CSS (position, float, transform), JavaScript (validation…
- Éviter : Partie CSS trop longue : le PHP est laissé de côté.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer le sujet et rappeler la répartition du temps ainsi que le barème.	• Lisent le sujet • Planifient l'ordre de traitement	Sujet du bac · machine · XAMPP
2 Mise en situation 10 min	Répondre aux questions de forme ; rappeler la règle : terminer ce que l'on commence.	• Notent le temps par partie • Préparent les fichiers de travail	Sujet du bac · machine · XAMPP
3 Constatations 95 min	Épreuve complète en 2 h : CSS (position, float, transform), JavaScript (validation, événements), PHP et base de données. Correction guidée au barème, question par question, avec comparaison entre la production de l'élève et le corrigé. Assister les élèves individuellement.	• Composent sur machine • Testent au fur et à mesure • Vérifient le résultat attendu	Sujet du bac · machine · XAMPP
4 Évaluation 5 min	Corriger au barème : Le sujet se traite dans l'ordre du barème, pas dans l'ordre du document.	• Comparent leur production au corrigé • Notent les écarts	Sujet du bac · machine · XAMPP

TRAVAIL À LA MAISON

Reprendre la partie PHP du sujet 2024 non terminée.

Fiche pédagogique

Séance 32 · Devoir de contrôle n°4

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	32

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

CSS3 et JavaScript
Évaluer la capacité à produire une page interactive complète.

PHP–MySQL
Vérifier la chaîne formulaire → contrôle → base.

Question de SQL
Préparer la comparaison avec le barème de l'épreuve pratique.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 23 à 31

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Barème : JavaScript 40 %, PHP et base 40 %, CSS 20 % ; la page doit fonctionner, pas seulement « avoir l'air…
- Produire : Parties 1 et 2 sur machine, dans l'ordre choisi.
- Éviter : CSS négligé alors qu'il rapporte des points faciles.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : Partie 1 : CSS3 et JavaScript sur une page fournie (mise en page, validation, calcul). Partie 2 : PHP–MySQL…	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Parties 1 et 2 sur machine, dans l'ordre choisi. Question de SQL puis vérifications finales (test des scripts, relecture du sujet).	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun ; relire les fiches 13 à 20 et 7 à 10 avant la correction.

Fiche pédagogique

Séance 33 · Correction du DC4 et exploitation du barème

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	33

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction du DC4
Comparer sa production au barème de l'épreuve pratique du bac.

Comparaison avec le barème du bac
Identifier les tâches les plus rentables en points.

Objectifs individuels
Définir un plan de travail pour les trois séances suivantes.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• DC4 (séance 32)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• En pratique, mieux vaut dix points sûrs que vingt points commencés : on termine ce qu'on commence.
• Produire : Correction guidée du DC4 au barème type bac.
• Éviter : Laisser une fonction à moitié écrite.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Les copies sont confrontées au corrigé officiel d'un sujet de bac : l'écart entre les deux est le programme…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DC4 au barème type bac.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Sujet · copies · machine
3 Constatations 85 min	Correction détaillée ; comparaison des barèmes ; hiérarchie des tâches (ce qui rapporte, ce qui coûte) ; plan de travail individuel. Exercices de rattrapage : Atelier : chaque élève reprend la question où il a perdu le plus de points et la refait entièrement ; entretiens individuels.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : En pratique, mieux vaut dix points sûrs que vingt points commencés : on termine ce qu'on commence.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Refaire intégralement la partie la moins réussie du DC4.

Fiche pédagogique

Séance 34 · Bac pratique 2025 — épreuve complète puis correction

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	34

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 95 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Partie CSS3 du sujet
Confirmer les acquis sur un sujet plus récent.

Partie JavaScript
Améliorer la gestion du temps par rapport au sujet 2024.

Partie PHP et base de données
Repérer les questions régulières d'une session à l'autre.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séance 31 et correction du DC4 (séance 33)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- La méthode se stabilise : mêmes étapes, même ordre, quel que soit le sujet.
- Produire : Épreuve complète en 2 h sur le sujet 2025 : CSS, JavaScript, PHP et base de données.
- Éviter : Refaire les mêmes erreurs de gestion du temps.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer le sujet et rappeler la répartition du temps ainsi que le barème.	• Lisent le sujet • Planifient l'ordre de traitement	Sujet du bac · machine · XAMPP
2 Mise en situation 10 min	Répondre aux questions de forme ; rappeler la règle : terminer ce que l'on commence.	• Notent le temps par partie • Préparent les fichiers de travail	Sujet du bac · machine · XAMPP
3 Constatations 95 min	Épreuve complète en 2 h sur le sujet 2025 : CSS, JavaScript, PHP et base de données. Correction commentée, puis comparaison du temps prévu et du temps réel, avec réajustement de la stratégie. Assister les élèves individuellement.	• Composent sur machine • Testent au fur et à mesure • Vérifient le résultat attendu	Sujet du bac · machine · XAMPP
4 Évaluation 5 min	Corriger au barème : La méthode se stabilise : mêmes étapes, même ordre, quel que soit le sujet.	• Comparent leur production au corrigé • Notent les écarts	Sujet du bac · machine · XAMPP

TRAVAIL À LA MAISON

Lister les trois questions qui reviennent dans tous les sujets traités.

Fiche pédagogique

Séance 35 · Bac pratique (session de rattrapage) — épreuve et correction

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	35

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 95 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Sujet de rattrapage : CSS et JavaScript
Traiter seul un sujet non encore rencontré.

Partie PHP et base
S'autocorriger avec le corrigé officiel.

Autonomie et autocorrection
Identifier les tâches les plus rentables en points.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 31 et 34

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Un sujet inconnu se traite avec la même méthode qu'un sujet connu : la méthode est ce qui reste le jour de…
- Produire : Épreuve complète en 2 h, en autonomie, sans aide du professeur.
- Éviter : Se décourager face à un sujet inhabituel.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer le sujet et rappeler la répartition du temps ainsi que le barème.	• Lisent le sujet • Planifient l'ordre de traitement	Sujet du bac · machine · XAMPP
2 Mise en situation 10 min	Répondre aux questions de forme ; rappeler la règle : terminer ce que l'on commence.	• Notent le temps par partie • Préparent les fichiers de travail	Sujet du bac · machine · XAMPP
3 Constatations 95 min	Épreuve complète en 2 h, en autonomie, sans aide du professeur. Correction collective : comparaison des productions, mise en évidence des tâches les plus rentables et des erreurs coûteuses. Assister les élèves individuellement.	• Composent sur machine • Testent au fur et à mesure • Vérifient le résultat attendu	Sujet du bac · machine · XAMPP
4 Évaluation 5 min	Corriger au barème : Un sujet inconnu se traite avec la même méthode qu'un sujet connu : la méthode est ce qui reste le jour de l'examen.	• Comparent leur production au corrigé • Notent les écarts	Sujet du bac · machine · XAMPP

TRAVAIL À LA MAISON

Rédiger sa propre fiche « mes cinq réflexes en épreuve pratique ».

Fiche pédagogique

Séance 36 · Sujet théorique de bac 2025 et synthèse de méthode

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	36

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Sujet théorique 2025
Traiter le sujet théorique le plus récent.

Règles de rédaction
Rédiger des réponses conformes aux attentes du correcteur.

Synthèse de méthode
Formaliser une méthode de rédaction en six règles.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 24, 26 et 28

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une réponse courte, exacte et justifiée vaut mieux qu'une réponse longue et approximative.
- Produire : Traitement du sujet théorique 2025 en 40 minutes.
- Éviter : Recopier l'énoncé au lieu de répondre.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 24, 26 et 28.	• Répondent aux questions	Sujet du bac · barème · copies
2 Mise en situation 10 min	Le sujet 2025 est distribué puis corrigé en direct ; on compare trois rédactions d'une même réponse pour montrer l'effet du vocabulaire exact. Présenter les consignes : Traitement du sujet théorique 2025 en 40 minutes.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujet du bac · barème · copies
3 Constatations 90 min	Correction du sujet ; règles de rédaction : définition avant exemple, justification des clés, requête normalisée (casse, ponctuation), vocabulaire du programme, réponse courte et complète, vérification finale. Assister à la correction pour chaque élève ; Correction au barème, puis rédaction collective et distribution de la fiche « six règles de rédaction ».	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujet du bac · barème · copies
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Recopier l'énoncé au lieu de répondre. • Oublier de souligner la clé primaire.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujet du bac · barème · copies

TRAVAIL À LA MAISON

Apprendre la fiche des six règles ; elle sera exigée dans le DS2.

Fiche pédagogique

Séance 37 · Révision générale du 2e trimestre et préparation du DS2

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	37

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

BD théorique
Mobiliser l'ensemble des acquis du trimestre.

SQL et PHP–MySQL
Traiter un sujet type de devoir de synthèse en temps limité.

CSS et JavaScript
Se préparer au DS2 de la semaine bloquée.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 23 à 36

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Le devoir de synthèse porte sur le trimestre entier : la révision se fait par sujets, pas par chapitres.
- Produire : Sujet type de devoir de synthèse traité en 90 minutes.
- Éviter : Réviser seulement les derniers chapitres.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 23 à 36.	• Répondent aux questions	Sujets corrigés · fiches de synthèse
2 Mise en situation 10 min	Annonce du DS2 (semaine du 4 au 13 mars) ; contrat de séance : un sujet complet en 90 minutes, sans aide. Présenter les consignes : Sujet type de devoir de synthèse traité en 90 minutes.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujets corrigés · fiches de synthèse
3 Constatations 90 min	Rappels express : conditions d'un schéma correct, requêtes d'agrégation et jointures, chaîne formulaire → PHP → base, validation JavaScript. Assister à la correction pour chaque élève ; Autocorrection au barème et reprise des deux questions les moins réussies.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujets corrigés · fiches de synthèse
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Rappels express : conditions d'un schéma correct, requêtes… • Affichage simplifié • Réviser seulement les derniers chapitres. • Ne pas s'entraîner à écrire des requêtes à la main.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujets corrigés · fiches de synthèse

TRAVAIL À LA MAISON

Réviser les fiches 23 à 36 pour le DS2 (semaine du 4 au 13 mars).

Fiche pédagogique

Séance 38 · Correction du DS2, bilan et plan de révision

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	38

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction du DS2
Comprendre le barème du DS2 et ses erreurs.

Bilan du 2e trimestre
Faire le bilan du trimestre consacré aux sujets de bac.

Plan de révision jusqu'au bac
Construire un plan de révision personnel jusqu'à l'épreuve.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Devoir de synthèse n°2 (semaine bloquée du 4 au 13 mars)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• La dernière ligne droite se joue sur les lacunes identifiées, pas sur la relecture du cours.
• Produire : Correction guidée du DS2, question par question.
• Éviter : Réviser sans priorité.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Copies rendues avec le barème ; chaque élève établit un tableau à deux colonnes : ce qui est acquis, ce qui…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DS2, question par question.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Sujet · copies · machine
3 Constatations 85 min	Correction commentée du DS2 ; analyse des écarts entre les sujets traités et les résultats ; présentation du 3e trimestre (révisions et bacs blancs). Exercices de rattrapage : Construction du plan de révision individuel : trois priorités, deux sujets à refaire, un objectif de note.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : La dernière ligne droite se joue sur les lacunes identifiées, pas sur la relecture du cours.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Commencer le plan de révision et refaire le premier sujet choisi.

Fiche pédagogique

Séance 39 · Révision bac — bases de données (théorie)

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	39

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Cardinalités · Base de données · Table / relation · Clé composée

Schéma et contraintes
Réviser la théorie des bases de données sous forme de questions d'examen.

Conversion texte / graphique
Traiter les questions de schéma, de clés et de contraintes.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Ensemble du programme de bases de données (1er et 2e…

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Un schéma correct est atomique, identifié, et toutes ses associations sont traduites par des clés étrangères.
• Produire : Série de six questions théoriques extraites de sujets de bac, traitées à l'écrit.
• Éviter : Oublier de souligner la clé primaire.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Ensemble du programme de bases de données (1er et 2e trimestres).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Question d'ouverture : « un schéma peut-il être faux ? » ; trois schémas projetés, un seul est correct. Présenter les consignes : Série de six questions théoriques extraites de sujets de bac, traitées à l'écrit.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Représentation graphique et textuelle ; clés primaires et étrangères ; contraintes d'intégrité ; cardinalités ; anomalies classiques (champ non atomique, clé étrangère absente, cardinalité inversée). Assister à la correction pour chaque élève ; Correction au barème, puis exercice de conversion graphique → textuelle sur deux schémas.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Cardinalités • Base de données • Table / relation • Oublier de souligner la clé primaire. • Confondre association et entité.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Refaire les deux schémas non réussis et justifier chaque correction.

Fiche pédagogique

Séance 40 · Révision bac — SQL (LDD, LMD, requêtes)

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	40

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

LDD et LMD
Écrire sans aide toutes les familles de requêtes du programme.

Jointures et sous-requêtes
Réviser les fonctions d'agrégat et les regroupements.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 23 à 29 et 39

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- L'écriture à la main est l'épreuve réelle : le jour du bac, il n'y a ni aide ni coloration syntaxique.
- Produire : Défi chronométré de dix requêtes, corrigé immédiatement.
- Éviter : Dépendre de l'autocomplétion.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 23 à 29 et 39.	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Défi chronométré : dix requêtes en 40 minutes, de la création de table à la sous-requête, sur une base d'examen. Présenter les consignes : Défi chronométré de dix requêtes, corrigé immédiatement.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Rappels : CREATE / ALTER ; INSERT / UPDATE / DELETE ; SELECT avec jointures ; COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX ; GROUP BY, HAVING ; sous-requêtes. Assister à la correction pour chaque élève ; Reprise des requêtes échouées, puis écriture de deux requêtes complexes à main levée (sans machine).	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Dépendre de l'autocomplétion. • Négliger la ponctuation et les guillemets.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Refaire le défi en moins de 35 minutes.

Fiche pédagogique

Séance 41 · Devoir de contrôle n°5

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	41

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

CSS3 et JavaScript
Évaluer les acquis avant les dernières épreuves.

PHP–MySQL
Vérifier la vitesse d'exécution sur une épreuve pratique.

SQL
Cibler les révisions des trois séances restantes.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 39 et 40 plus les séances du 2e trimestre

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Barème : JavaScript 40 %, PHP et base 40 %, CSS 20 % ; le temps de vérification doit être réservé dès le…
- Produire : Parties 1 et 2 sur machine.
- Éviter : Sauter la vérification finale.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : Partie 1 : CSS3 et JavaScript sur une page. Partie 2 : PHP — contrôle de saisie et enregistrement en base. Partie 3 …	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Parties 1 et 2 sur machine. Partie 3 et vérifications finales.	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun ; relire la fiche des cinq réflexes rédigée en février.

Fiche pédagogique

Séance 42 · Correction du DC5 et remédiation

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	42

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction du DC5
Corriger le DC5 et comprendre chaque point perdu.

Remédiation individualisée
Recevoir une remédiation adaptée à son profil.

Dernière ligne droite
Arrêter les priorités personnelles avant le DC6 et le DS3.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- DC5 (séance 41)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Dans les trois dernières séances, on ne peut plus tout revoir : on consolide ce qui rapporte le plus.
- Produire : Correction guidée du DC5, question par question.
- Éviter : Vouloir tout réviser à la fois.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Copies rendues avec des annotations ciblées ; trois profils d'erreurs sont annoncés et chaque élève se…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DC5, question par question.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Sujet · copies · machine
3 Constatations 85 min	Correction au barème type bac ; rappel des points de barème de l'épreuve pratique ; hiérarchie des révisions restantes. Exercices de rattrapage : Remédiation par profil : exercices de rattrapage adaptés, entretiens individuels, rédaction d'une liste de trois priorités.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : Dans les trois dernières séances, on ne peut plus tout revoir : on consolide ce qui rapporte le plus.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Travailler les trois priorités personnelles avant le DC6 du 26 avril.

Fiche pédagogique

Séance 43 · Révision bac — PHP et site dynamique

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	43

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

PHP
Affichage simplifié

Structure d'un script PHP
Réviser PHP en tant que langage d'examen : syntaxe, formulaires, base.

Formulaires et connexion MySQLi
Refaire les enchaînements liste, ajout, modification, suppression.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Séances 7 à 10, 15 et les sujets pratiques du 2e trimestre

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Le PHP d'examen se limite au programme : inutile d'aller chercher des fonctions hors référentiel.
• Produire : Quatre exercices guidés : affichage, insertion, modification, suppression.
• Éviter : Utiliser des fonctions absentes du référentiel.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 7 à 10, 15 et les sujets pratiques du 2e trimestre.	• Répondent aux questions	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Un sujet de bac sous les yeux : on cherche toutes les questions qui relèvent de PHP, puis on les traite une à une. Présenter les consignes : Quatre exercices guidés : affichage, insertion, modification, suppression.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen
3 Constatations 90 min	Rappels : structure d'un script, echo, variables, tableaux, boucles ; $_GET / $_POST ; mysqli_connect, mysqli_query, fetch, num_rows ; CRUD ; fonctions de chaînes et de dates ; require. Assister à la correction pour chaque élève ; Deux exercices d'examen non guidés sur les chaînes et les dates, corrigés au barème.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Affichage simplifié • Utiliser des fonctions absentes du référentiel. • Connexion non testée avant la requête.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes PHP · XAMPP · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Refaire l'exercice d'insertion sans aide et le tester sur la base d'examen.

Fiche pédagogique

Séance 44 · Révision bac — HTML5, CSS3 et JavaScript

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	44

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

HTML5
Rappels : structure sémantique, formulaires et datalist · sélecteurs CSS3, pseudo-classes, positionnement, transform · événements, validation, objets natifs, modification du contenu et des styles.

JavaScript
Rappels : structure sémantique, formulaires et datalist · sélecteurs CSS3, pseudo-classes, positionnement, transform · événements, validation, objets natifs, modification du contenu et des styles.

HTML5 et CSS3
Réviser la partie « site web » du programme.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Séances 1 à 3, 13, 18 à 20 et les sujets pratiques

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Une page web d'examen se compose de trois couches : structure, présentation, comportement — et l'énoncé…
• Produire : Trois exercices CSS3 et deux exercices JavaScript guidés, sur la page fournie.
• Éviter : Mélanger style et structure (styles en ligne).

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 1 à 3, 13, 18 à 20 et les sujets pratiques.	• Répondent aux questions	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
2 Mise en situation 10 min	Partant d'une page fournie, les élèves doivent lister tout ce qui pourrait être demandé au bac sur cette seule page. Présenter les consignes : Trois exercices CSS3 et deux exercices JavaScript guidés, sur la page fournie.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
3 Constatations 90 min	Rappels : structure sémantique, formulaires et datalist ; sélecteurs CSS3, pseudo-classes, positionnement, transform ; événements, validation, objets natifs, modification du contenu et des styles. Assister à la correction pour chaque élève ; Questions théoriques (rôle du validateur, différence GET/POST, événements) corrigées au barème.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Rappels : structure sémantique, formulaires et datalist • sélecteurs CSS3, pseudo-classes, positionnement, transform • événements, validation, objets natifs, modification du contenu et des… • Mélanger style et structure (styles en ligne). • Confondre validation HTML5 et validation JavaScript.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Refaire l'exercice de positionnement et le montrer au début de la séance suivante.

Fiche pédagogique

Séance 45 · Devoir de contrôle n°6

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	45

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Questions théoriques
Traiter un sujet type bac complet.

Partie CSS et JavaScript
Évaluer l'ensemble du programme avant le devoir de synthèse.

Partie PHP et base de données
Vérifier l'endurance sur une épreuve longue.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 39 à 44

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Barème type bac ; la répartition des points doit guider l'ordre de traitement.
- Produire : Parties théoriques et CSS.
- Éviter : Déséquilibre entre les parties.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : Sujet en quatre parties : questions théoriques de bases de données, partie CSS, partie JavaScript, partie PHP et base…	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Parties théoriques et CSS. Parties JavaScript et PHP, puis vérifications.	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun ; relire les fiches 39 à 44 avant la correction.

Fiche pédagogique

Séance 46 · Correction du DC6 et remédiation

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	46

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction du DC6
Corriger le DC6 au barème type bac.

Dernières remédiations
Recevoir une dernière remédiation ciblée.

Consignes individuelles
Partir avec des consignes personnelles pour le jour de l'épreuve.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• DC6 (séance 45)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• Le jour de l'épreuve : lire tout le sujet, commencer par ce qui est sûr, réserver dix minutes de vérification.
• Produire : Correction guidée du DC6.
• Éviter : Arriver sans matériel le jour de l'épreuve.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Les copies sont rendues avec le barème ; le dernier délai officiel des devoirs de contrôle de 4e année est…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DC6.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Sujet · copies · machine
3 Constatations 85 min	Correction détaillée ; synthèse des acquis de l'année ; consignes pratiques (matériel, gestion du temps, vérifications, ce qui est autorisé). Exercices de rattrapage : Entretiens individuels courts (3 minutes par élève) avec deux consignes personnelles écrites.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : Le jour de l'épreuve : lire tout le sujet, commencer par ce qui est sûr, réserver dix minutes de vérification.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Préparer le bac blanc théorique du 3 mai.

Fiche pédagogique

Séance 47 · Révision générale — bac blanc théorique

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	47

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Épreuve complète
Simuler l'épreuve théorique du baccalauréat.

Correction commentée
Améliorer la rédaction et la justification.

Méthodologie
Corriger ses derniers réflexes de méthode.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Séances 39 à 46

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Une copie bien présentée, avec des réponses justifiées et des requêtes exactes, gagne les points que la copie…
• Produire : Bac blanc théorique en 2 h.
• Éviter : Réponses non justifiées.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 39 à 46.	• Répondent aux questions	Sujets corrigés · fiches de synthèse
2 Mise en situation 10 min	Bac blanc écrit de 2 h, sur le modèle de l'épreuve nationale, dans les conditions réelles. Présenter les consignes : Bac blanc théorique en 2 h.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujets corrigés · fiches de synthèse
3 Constatations 90 min	Épreuve complète puis correction commentée : gestion du temps, rédaction des requêtes, justification des choix techniques, présentation de la copie. Assister à la correction pour chaque élève ; Correction commentée et rédaction d'une fiche de méthode individuelle (une page).	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujets corrigés · fiches de synthèse
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Épreuve complète puis correction commentée : gestion du temps… • Affichage simplifié • Réponses non justifiées. • Requêtes non testées mentalement avant d'être écrites.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujets corrigés · fiches de synthèse

TRAVAIL À LA MAISON

Apprendre sa fiche de méthode pour le jour de l'épreuve.

Fiche pédagogique

Séance 48 · Devoir de synthèse n°3

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	48

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Programme complet de l'année
Évaluer l'ensemble du programme de l'année.

Épreuve de synthèse
Se situer avant l'épreuve nationale.

Conditions du baccalauréat
Valider les compétences attendues à l'examen.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Ensemble du programme de 4e année SI (STI)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• Épreuve de synthèse : mêmes exigences que le baccalauréat, sur l'ensemble du programme.
• Produire : Partie théorique : bases de données, web, questions de cours.
• Éviter : Réviser sélectivement.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : Épreuve de synthèse couvrant les cinq domaines : HTML5, CSS3, JavaScript, SQL / bases de données et PHP.	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Partie théorique : bases de données, web, questions de cours. Partie pratique : page interactive, requêtes SQL, script PHP.	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Relire les fiches 39 à 47 pour la correction du 14 mai.

Fiche pédagogique

Séance 49 · Bac blanc pratique et révision encadrée

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	49

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 95 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Bac blanc pratique
Simuler l'épreuve pratique du baccalauréat.

Révision encadrée
Consolider les automatismes d'écriture et de test.

Automatismes
Recevoir une réponse individuelle aux dernières questions.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Séances 39 à 48

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• La vitesse vient de la répétition des mêmes gestes : structurer, écrire, tester, vérifier.
• Produire : Bac blanc pratique en 2 h (CSS, JavaScript, PHP et base de données).
• Éviter : Improviser la structure du code.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer le sujet et rappeler la répartition du temps ainsi que le barème.	• Lisent le sujet • Planifient l'ordre de traitement	Sujet du bac · machine · XAMPP
2 Mise en situation 10 min	Répondre aux questions de forme ; rappeler la règle : terminer ce que l'on commence.	• Notent le temps par partie • Préparent les fichiers de travail	Sujet du bac · machine · XAMPP
3 Constatations 95 min	Bac blanc pratique en 2 h (CSS, JavaScript, PHP et base de données). Correction et révision encadrée : chaque élève reprend la partie où il a été le plus lent. Assister les élèves individuellement.	• Composent sur machine • Testent au fur et à mesure • Vérifient le résultat attendu	Sujet du bac · machine · XAMPP
4 Évaluation 5 min	Corriger au barème : La vitesse vient de la répétition des mêmes gestes : structurer, écrire, tester, vérifier.	• Comparent leur production au corrigé • Notent les écarts	Sujet du bac · machine · XAMPP

TRAVAIL À LA MAISON

Relire les fiches 1 à 48 : la correction du DS3 et les consignes finales ont lieu le 14 mai.

Fiche pédagogique

Séance 50 · Correction du DS3 et consignes pour le baccalauréat

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	50

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction du DS3
Comprendre le barème du devoir de synthèse n°3.

Bilan de l'année
Faire le bilan de l'année et mesurer la progression.

Consignes pour le baccalauréat
Partir avec des consignes claires pour l'épreuve de STI.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Devoir de synthèse n°3 (séance 48) et fin du programme

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Le programme est terminé : les deux dernières semaines servent à consolider, pas à apprendre du neuf.
• Produire : Correction commentée du DS3 au barème, question par question.
• Éviter : Continuer à apprendre de nouvelles notions au détriment de la consolidation.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Dernière séance de l'année : les copies du DS3 sont rendues et commentées ; la session du baccalauréat se…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Correction commentée du DS3 au barème, question par question.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Sujet · copies · machine
3 Constatations 85 min	Correction et remise des copies (période officielle du 13 au 15 mai) ; bilan de l'année ; consignes pratiques pour l'épreuve de STI ; rappel du calendrier du baccalauréat. Exercices de rattrapage : Bilan individuel et collectif : progression sur l'année, points forts, conseils personnalisés ; distribution de la fiche de consignes.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : Le programme est terminé : les deux dernières semaines servent à consolider, pas à apprendre du neuf.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Réviser avec les fiches de méthode et les sujets corrigés jusqu'à l'épreuve.